

TD&TP N°13-ARBRE-2-3-4

- 1) Construire pas à pas un arbre 2-3-4 à partir de la liste d'entiers suivante {8, 15, 35, 2, 4, 12, 19, 22, 39, 1, 3, 6, 7, 10, 18, 20, 21}.

STRUCTURES DE DONNÉES DES ARBRES 2-3-4

SOLUTION 1 :

On suppose que tous les nœuds sont des structures à 7 membres : 3 membres données di et 4 membres adresses vers les fils

```
#define NBMAXDONNEES 3
#define NBMAXFILS 4
typedef ... TElement;

typedef struct nœud *Arbre234 ;

struct nœud{
    int nbFils ;
    TElement donnee[NBMAXDONNEES] ;
    Arbre234 fils[NBMAXFILS];
}
```

SOLUTION 2 : UTILISATION DE L'UNION

On peut choisir de représenter les différents types de nœuds par différents types de données.

```
typedef ... TElement;

typedef struct nœud *Arbre234 ;

typedef enum{NOEUDS2, NOEUDS3, NOEUDS4} NatureNoeuds;

typedef union{
    Arbre2 noeuds2;
    Arbre3 noeuds3 ;
    Arbre4 noeuds4 ;
}TypeNoeuds ;

struct nœud{
    NatureNoeuds nNoeuds
    TypeNoeuds tNoeuds;
} Arbre234 ;

typedef struct nœud2{
    TElement donnee[1];
    struct nœud2 *fils[2];
}*Arbre2 ;

typedef struct nœud3{
    TElement donnee[2];
    struct nœud3 *fils[3];
}*Arbre3 ;

typedef struct nœud4{
    TElement donnee[3];
    struct nœud4 *fils[4];
}*Arbre4 ;
```

Solution 3 : Arbre Bicolore

En fonction de la structure de données définie ci-dessus :

- 2) Ecrire un algorithme qui détermine la donnée minimale dans un arbre 2-3-4.3
- 3) Ecrire un algorithme qui détermine la donnée maximale dans un arbre 2-3-4.
- 4) Ecrire un algorithme qui recherche l'adresse d'un élément donné dans un arbre 2-3-4